

إدارة المشاريع

Project Management

المحاضرة الرابعة: دورة حياة المشروع

Project Life Cycle

الدكتور إياد زوكار

- التعرف على مفهوم دورة حياة المشروع
- التعرف على مراحل المشروع الخمسة وخصائص كل منها ومخرجاتها
- التعرف على إدارة المشاريع المهنية بحسب معهد إدارة المشاريع PMI

1. مقدمة
2. مراحل دورة حياة المشروع
3. خصائص مراحل المشروع
4. إدارة المشاريع المهنية
5. المجالات المعرفية لإدارة المشاريع

- تمر المشروع من بدايته إلى إغلاقه بسلسلة من المراحل يمكن التنبؤ بها تسمى دورة حياة المشروع
- يُقسّم المشروع إلى عدة مراحل لتحسين عملية الإدارة والمراقبة ولتوفير وصلات إلى العمليات الجارية للمؤسسة.
- تحدد دورة حياة أي مشروع العمل الفني الذي يجب القيام به في كل مرحلة وتحديد من يجب أن يشارك فيها
- يتم استخدام العديد من نماذج دورة حياة المشروع المختلفة لأنواع مختلفة من المشاريع

2. مراحل دورة حياة المشروع

• التعريف Definition

✓ توضيح رؤية المشروع ووضع الأهداف وتشكيل فريق العمل وتعيين المسؤوليات الكبيرة وتحديد نطاق المشروع

• التنفيذ Executing

✓ تنفيذ الخطة وإنجاز الأهداف من خلال قيادة فريق العمل وحل المشكلات والحصول على نواتج المشروع.

✓ رصد التغييرات التي تطرأ على المشروع وإجراء التصويبات لتعديل الخطة الزمنية والموازنة للاستجابة للمشاكل كما يجري تعديل التوقعات والأهداف.

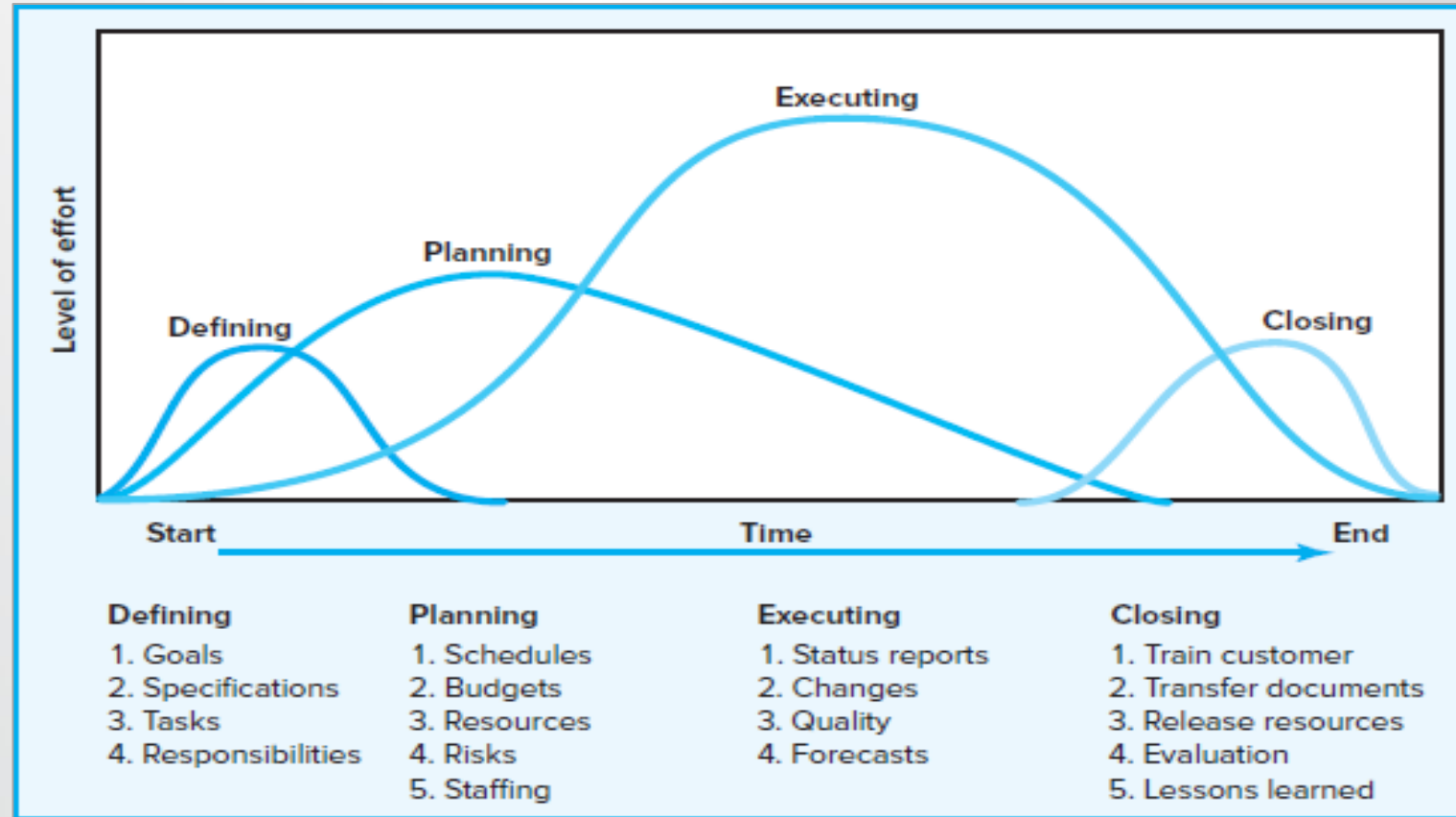
• الإنهاء Closing

✓ تسليم المشروع للزبون وتقييم النتائج ومدى تحقيقها للغرض المطلوب واستخلاص العبر من هذه التجربة، كما يتم إنهاء مهمة فريق العمل وتحرير الموارد

• التخطيط Planning

✓ تفصيل نطاق المشروع وتحديد الأنشطة والمهام التي تشكل العمل المطلوب إنجازه ويتم وضع الجدول الزمني والموازنة، أي خطة زمنية ومالية

2. مراحل دورة حياة المشروع



2. مراحل دورة حياة المشروع

مرحلة التعريف

- تحديد الحاجة أو المشكلة أو الفرصة
- تحديد كجزء من عملية التخطيط الاستراتيجي للمنظمة
- اختيار وإقرار المشروع
- التصريح بالمشروع رسمياً من خلال ميثاق المشروع **Project Charter** الذي يتضمن
 - مبررات المشروع
 - هدف المشروع
 - الحجم المالي والمدة المتوقعة للمشروع
 - المراجعات والموافقات المطلوب
 - الفوائد المتوقعة من المشروع
 - المتطلبات والشروط العامة
 - المخرجات الرئيسية
 - الافتراضات الرئيسية
- في حال الحاجة لاستخدام موارد خارجية (مقاول)
 - بإعداد وثيقة تسمى طلب عرض Request for proposal

ما هو هدف المشروع؟

2. مراحل دورة حياة المشروع

مرحلة التخطيط

- وضع خارطة طريق أو خطة توضح كيف سيتم إنجاز نطاق المشروع في حدود الموازنة وضمن الجدول الزمني تتضمن



- ❖ تحديد ما يجب القيام به (النطاق، المخرجات)
- ❖ كيف سيتم إنجازه (الأنشطة، التسلسل)
- ❖ من سيقوم بذلك (الموارد، المسؤولية)
- ❖ كم من الوقت سيستغرق (المدد الزمنية، الجدول الزمني)
- ❖ كم سيكلف (الموازنة)
- ❖ ما هي المخاطر التي سيتحملها

- تُستخدم الخطة كمعيار لمقارنة الأداء الفعلي به

ما هي خطة المشروع؟

2. مراحل دورة حياة المشروع

مرحلة التنفيذ

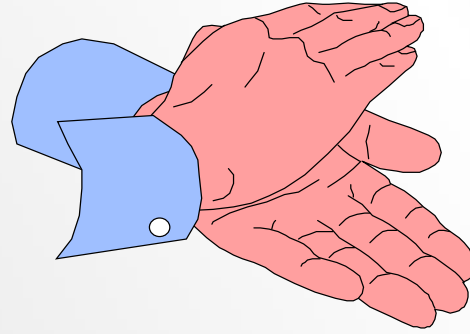
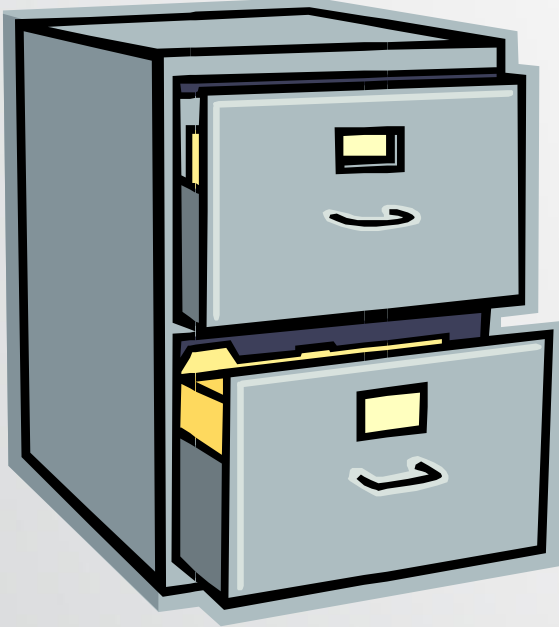
- يقوم فريق المشروع بقيادة مدير المشروع بتنفيذ الخطة وتنفيذ الأنشطة لإنتاج جميع المخرجات وتحقيق هدف المشروع
- يتم استخدام أنواع مختلفة من الموارد
- تؤدي هذه المرحلة إلى تحقيق هدف المشروع
- ✓ اكتمال النطاق الكلي للعمل والتسليمات وفقاً للمواصفات وفي حدود الميزانية وضمن الجدول الزمني
- مراقبة التقدم المحرز في أعمال المشروع والتحكم فيها
- ✓ للتأكد من أن كل شيء يسير وفقاً للخطة وسيتم تحقيق هدف المشروع ضمن القيود المفروضة
- ✓ قياس التقدم الفعلي ومقارنته بالعمل المخطط له وفقاً لخطة المشروع الأساسية
- ✓ اتخاذ إجراءات تصحيحية لإعادة المشروع إلى المسار الصحيح
- إدارة التغييرات والتحكم فيها

إدارة فريق العمل

2. مراحل دورة حياة المشروع

مرحلة الإغلاق

- التسليمات المرحلية والنهائية
- جمع المدفوعات النهائية وتسديدها
- تقييم أداء فريق العمل
- إجراء تقييم المشروع
- الدروس المستفادة والعبر المستخلصة
- أرشفة مستندات ووثائق المشروع
- إنشاء نظام إدارة المعرفة
- إنهاء مهمة فريق العمل ومدير المشروع



هل نجح المشروع؟

3. خصائص مراحل المشروع

- تفيد دورة حياة المشروع بتحديد بداية ونهاية المشروع
- يمكن استخدام دورة حياة المشروع لربط المشروع مع العمليات الجارية للمنظمة
- تتميز كل مرحلة من مراحل المشروع بإنجاز واحد أو أكثر من نواتج المشروع (deliverable)
- مخارج المراحل
 - ❖ يتم إنهاء مرحلة من مراحل المشروع من خلال استعراض كافة النواتج الرئيسية والوقوف على أداء المشروع حتى اللحظة الحالية
 - ❖ يجري التحقق من نواتج المرحلة السابقة قبل الإقلاع في المرحلة اللاحقة
- تشمل كل مرحلة مجموعة من البنود المعرفة التي تهدف إلى وضع المستوى المطلوب من الرقابة الإدارية

3. خصائص مراحل المشروع

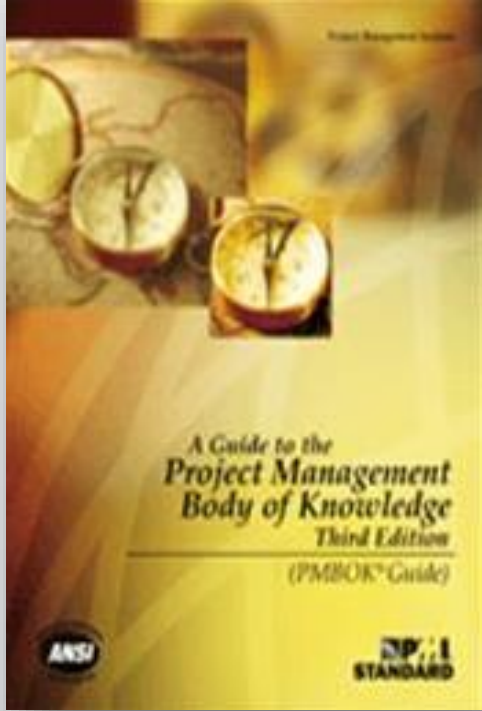
الخصائص المشتركة لدورات حياة المشاريع

- تكون التكلفة وعدد العاملين بالمشروع منخفضة في بداية المشروع وتزداد كلما اتجهنا نحو نهايته.
- يكون احتمال نجاح المشروع متدنياً في بداية المشروع بسبب ارتفاع مستوى المخاطرة، ويزداد هذا الاحتمال كلما تقدمنا بالمشروع باتجاه نهايته.
- إن قدرة أصحاب المصلحة في التأثير النهائي على خصائص نواتج المشروع والتكلفة النهائية للمشروع تكون أعلى في بداية المشروع وتنخفض تدريجياً.
- ازدياد الكلفة مع إدخال كل تغيير في المشروع.

4. إدارة المشاريع المهنية

معهد إدارة المشاريع (PMI) Project Management Institute

- منظمة تُعنى بتجميع محترفي إدارة المشاريع والاعتراف بشكل منهجي بالجسم المعرفي لإدارة المشاريع
- منظمة مهنية لمديري المشاريع



- أكثر من مليون عضو من مختلف الدول
- يقدم الأدبيات والمنشورات المهنية في إدارة المشاريع
- يطور ويحافظ على الدليل المعرفي لإدارة المشاريع
- Project Management Body of Knowledge (PMBOK) □
- يمنح شهادات احترافية في مجال إدارة المشاريع
- Project Management Professional (PMP) □

• www.pmi.org

4. إدارة المشاريع المهنية

الدليل المعرفي لإدارة المشاريع (PMBOK) Project Management Body of Knowledge

• 3 فصول تمهيدية و 5 مجموعات للعمليات و 10 مجالات معرفية و 49 عملية

• مجموعة عمليات إدارة المشروع

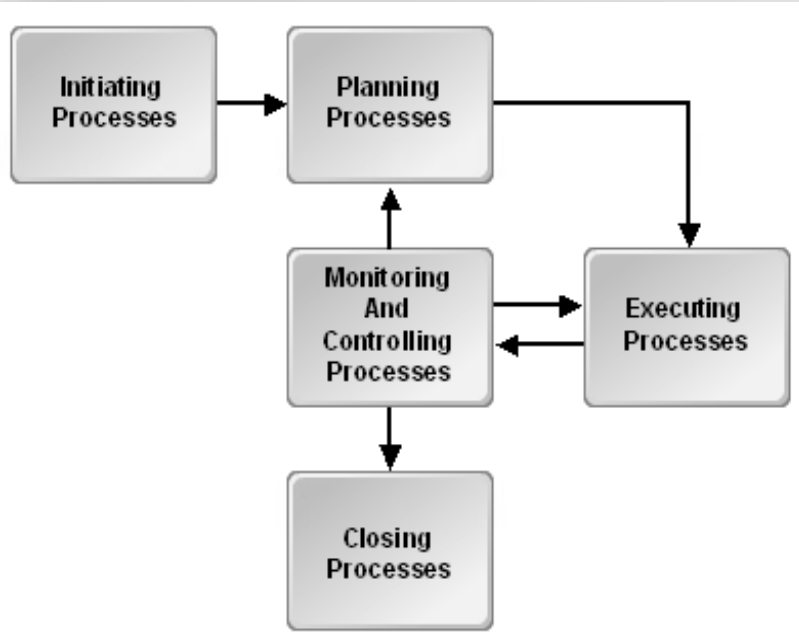
• الإعداد Initiating

• التخطيط Planning

• التنفيذ Executing

• المراقبة والتحكم Monitoring and controlling

• الإغلاق Closing



4. إدارة المشاريع المهنية

الدليل المعرفي لإدارة المشاريع

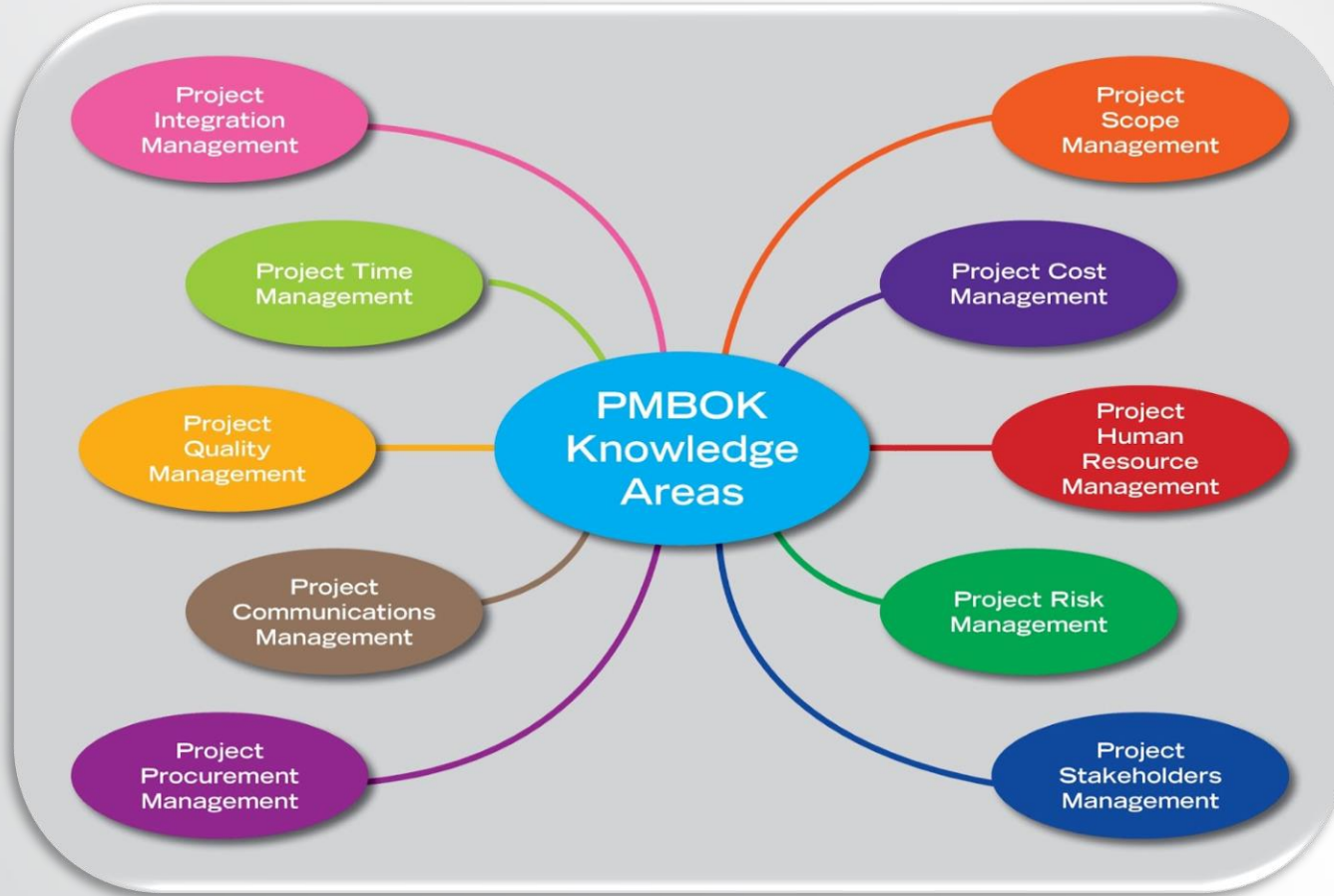
Knowledge Areas	Process Groups				
	Initiating	Planning	Executing	Monitoring and controlling	Closing
Project integration management	4.1 Develop project charter	4.2 Develop project management plan	4.3 Direct and manage project work 4.4 Manage project knowledge	4.5 Monitor and control project work 4.6 Perform integrated change control	4.7 Close project or phase
Project scope management		5.1 Plan scope management 5.2 Collect requirements 5.1 Define scope 5.4 Create WBS		5.5 Validate scope 5.6 Control scope	
Project schedule management		6.1 Plan schedule management 6.2 Define activities 6.3 Sequence activities 6.4 Estimate activity durations 6.5 Develop schedule		6.6 Control schedule	
Project cost management		7.1 Plan cost management 7.2 Estimate costs 7.3 Determine budget		7.4 Control costs	
Project quality management		8.1 Plan quality management	4.3 Manage quality	8.3 Control quality	

4. إدارة المشاريع المهنية

الدليل المعرفي لإدارة المشاريع

Knowledge Areas	Process Groups				
	Initiating	Planning	Executing	Monitoring and controlling	Closing
Project resource management		9.1 Plan resource management 9.2 Estimate activity resources	9.3 Acquire resources 9.4 Develop team 9.5 Manage team	9.6 Control resources	
Project communications management		10.1 Plan communications management	10.2 Manage communications	10.3 Monitor communications	
Project risk management		11.1 Plan risk management 11.2 Identify risks 11.3 Perform qualitative risk analysis 11.4 Perform quantitative risk analysis 11.5 Plan risk responses	11.6 Implement risk responses	11.7 Monitor risks	
Project procurement management		12.1 Plan procurement management	12.2 Conduct procurements	12.2 Control procurements	
Project stakeholder management	13.1 Identify stakeholders	13.2 Plan stakeholder management	13.3 Manage stakeholder engagement	13.4 Monitor stakeholder engagement	

5. المجالات المعرفية لإدارة المشاريع



- إدارة تكامل المشروع
- إدارة نطاق المشروع
- إدارة الزمن في المشروع
- إدارة تكلفة المشروع
- إدارة جودة المشروع
- إدارة الموارد البشرية للمشروع
- إدارة التواصل في المشروع
- إدارة المخاطر في مشروع
- إدارة المشتريات في المشروع
- إدارة أصحاب المصلحة في المشروع

5. المجالات المعرفية لإدارة المشاريع

Initiating

- Develop Project Charter

Planning

- Develop Project Management Plan

Executing

- Direct and Manage Project Work

Monitoring & Controlling

- Monitor and Control Project Work
- Perform Integrated change control

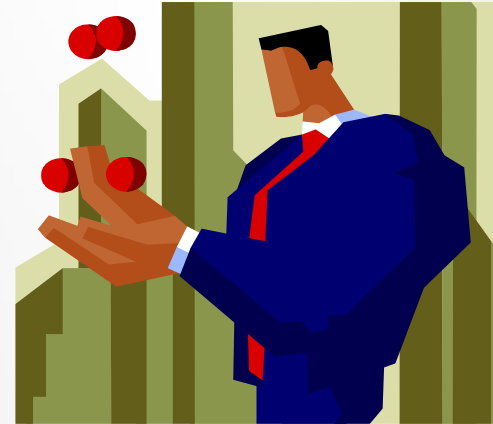
Closing

- Close project

Integration Management

إدارة التكامل

العمليات والأنشطة اللازمة لتحديد وتعريف ومكاملة وتوحيد وتنسيق مختلف العمليات وأنشطة إدارة المشاريع على كامل دورة حياة المشروع.



5. المجالات المعرفية لإدارة المشاريع

Scope Management

إدارة النطاق

Planning

- Plan Scope Management
- Collect Requirements
- Define Scope
- Create WBS

Monitoring & Controlling

- Validate scope
- Control scope

يشمل العمليات المطلوبة لضمان أن المشروع يشمل جميع الأعمال المطلوبة، والعمل المطلوب فقط، لإكمال المشروع بنجاح.



5. المجالات المعرفية لإدارة المشاريع

Time Management

إدارة الزمن

يشمل العمليات المطلوبة لإنجاز المشروع في الوقت المناسب



Planning

- Plan Schedule Management
- Define Activities
- Sequence activities
- Estimate activity resources
- Estimate activity duration
- Develop Schedule

Monitoring & Controlling

- Control Schedule

5. المجالات المعرفية لإدارة المشاريع

Cost Management

إدارة الكلفة

Planning

- Plan Cost Management
- Estimate Cost
- Determine Budget

Monitoring & Controlling

- Control Cost

يشمل العمليات المتعلقة بتخطيط وتقدير ومراقبة التكاليف حتى يمكن استكمال المشروع ضمن الموازنة المعتمدة.



5. المجالات المعرفية لإدارة المشاريع

Quality Management

إدارة الجودة

تشمل جميع أنشطة المنظمة التي تحدد سياسات الجودة والأهداف والمسؤوليات بحيث يلبي المشروع الاحتياجات التي تم طرح لأجلها



Planning

- Plan Quality Management

Executing

- Perform Quality Assurance

Monitoring & Controlling

- Perform Quality Control

5. المجالات المعرفية لإدارة المشاريع

Resource Management

إدارة الموارد

يشمل العمليات التي تشكل وتنظم وتدير فريق المشروع.



Planning

- Develop Human Resource Plan

Executing

- Acquire Project Team
- Develop Project Team
- Manage project team

5. المجالات المعرفية لإدارة المشاريع

Communication Management

إدارة التواصل

Planning

- Plan Communications Management

Executing

- Manage Communications

Monitoring & Controlling

- Control Communications



العمليات اللازمة لضمان توليد وجمع وتوزيع وتخزين واسترجاع والتخلص النهائي من معلومات المشروع في الوقت المناسب.



5. المجالات المعرفية لإدارة المشاريع

Risk Management

إدارة المخاطر

Planning

- Plan Risk Management
- Identify Risks
- Perform Qualitative Risk Analysis
- Perform Quantitative Risk Analysis
- Plan Risk Responses

Monitoring & Controlling

- Monitor and Control Risks

العمليات المعنية بإجراء تخطيط إدارة المخاطر وتحديدتها وتحليل والاستجابة لها ومراقبتها والتحكم بها.

العمليات التي تزيد من احتمال وتأثير الأحداث الإيجابية وتقلل من احتمال وتأثير الأحداث السلبية للمشروع.



5. المجالات المعرفية لإدارة المشاريع

Procurement Management

إدارة المشتريات

عمليات الشراء أو الحصول على المنتجات
أو الخدمات أو النتائج المطلوبة من خارج
فريق المشروع لإنجاز العمل المطلوب.



Planning

- Plan Procurement Management

Executing

- Conduct Procurements

Monitoring & Controlling

- Control Procurements

Closing

- Close Procurements

5. المجالات المعرفية لإدارة المشاريع

Initiating

- Identify Stakeholders

Planning

- Plan Stakeholder Management

Executing

- Manage Stakeholder Engagement

Monitoring & Controlling

- Control Stakeholder Engagement

Stakeholder Management

إدارة أصحاب المصلحة

العمليات والأنشطة اللازمة لتحديد جميع أصحاب المصلحة في المشروع وإدارتهم.



1. مراحل دورة حياة المشروع

2. خصائص مراحل المشروع

دورة حياة المشروع

3. إدارة المشاريع المهنية

4. المجالات المعرفية لإدارة المشاريع

إدارة المشاريع

Project Management

نهاية المحاضرة الرابعة: دورة حياة المشروع

Project Life Cycle

الدكتور إياد زوكار